

ניסוי 1: כאוס

מעבדה בפיזיקה ב-2 (77335)

ניר כהן

209720838

שקד סוקניק

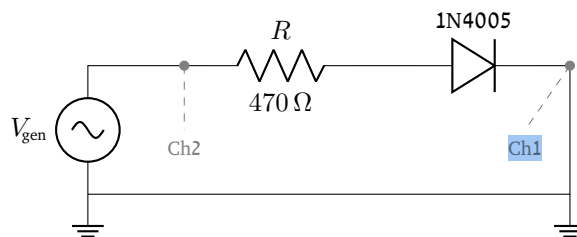
313566895

4 במאי 2026

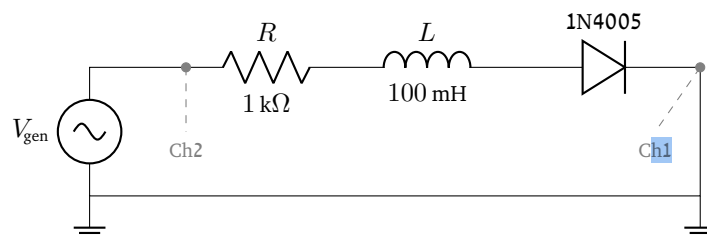
מטרת הניסוי

ניסוי זה בוחן את התנהגות הדיודה 1N4005 דרך מדידת האופייין שלה (עקומת ה-I-V, בהתאמה לנוסחת שוקלי), ואת מעגל ה-RLD כמערכת דינמית לא-לינארית המפגינה מעבר לכאוס.

מערכת הניסוי

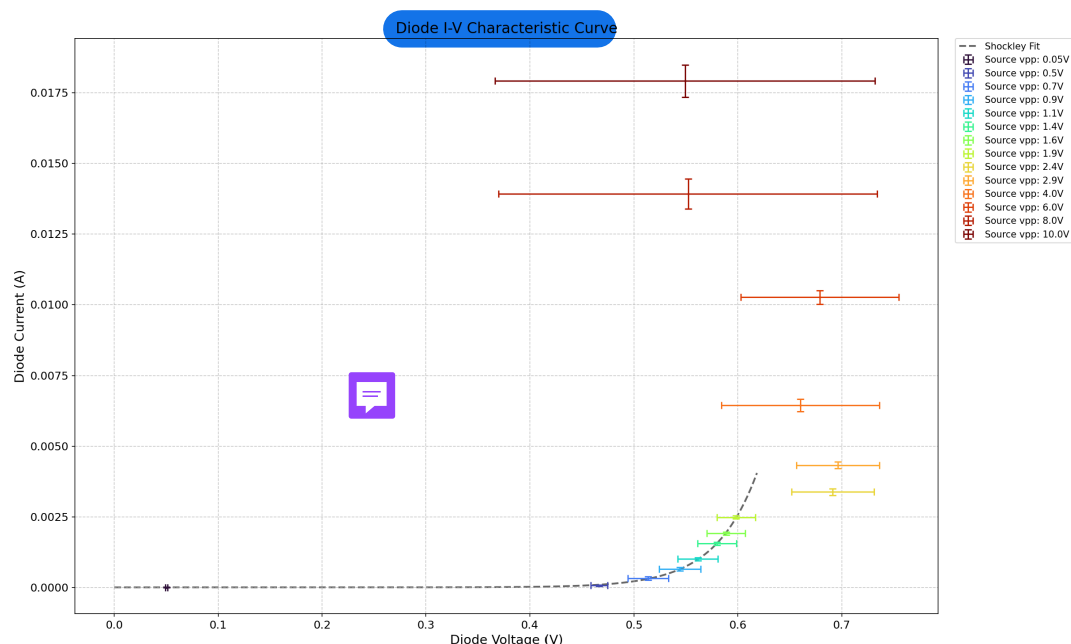


איור 1 – שבוע 1 – מעגל נגד-דיודה שבאמצעותו מדדנו את האופייין של הדיודה. על מנת לאפיין את הדיודה, שינינו ידנית את האמפליטודה של מחולל האותות ומדדנו את האופייין בשתי שיטות: (1) באמצעות גל ריבועי, עם כ-100 אלף דגימות בחלון הממוצע ($40 \mu s$ בקצב $2.5 GS/s$), כאשר החלקים היציבים של הגל שימשו לחישוב הזרם העובר בדיודה. (2) באמצעות גל משולש ושימוש בממוצע נע לחישוב עקומת האופייין (ראו איור 4 בתוצאות). כדי לאמוד את קיבול הדיודה הוספנו offset שלילי ועבדנו תחת ממתח אחורי; מעקומת הפריקה של הדיודה חילצנו את קבוע הזמן τ , ומכאן קיבלנו את הקיבול $C_j = \tau/R$.

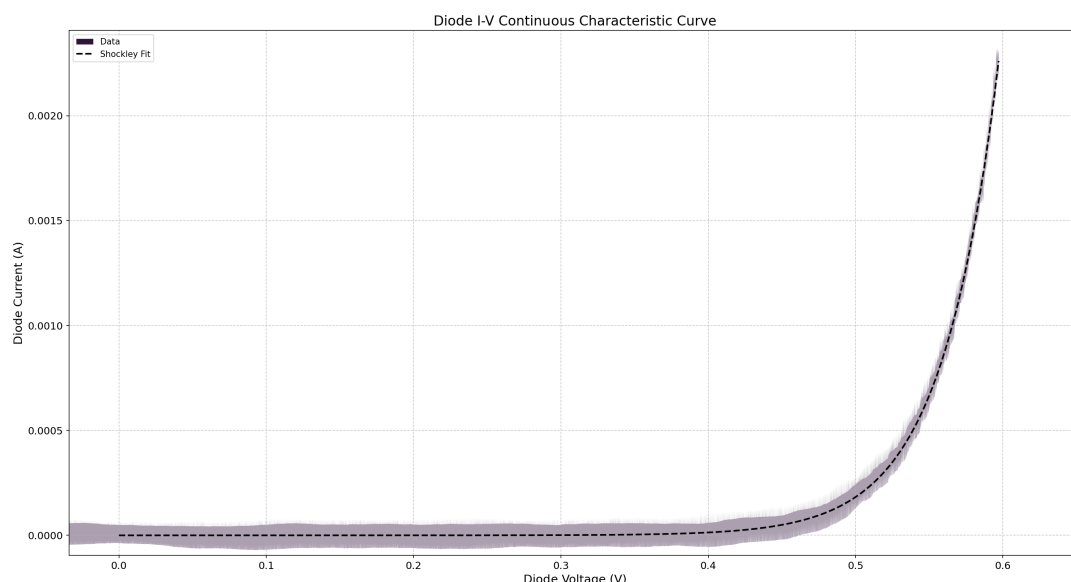


איור 2 – שבוע 2 – מעגל RLD.

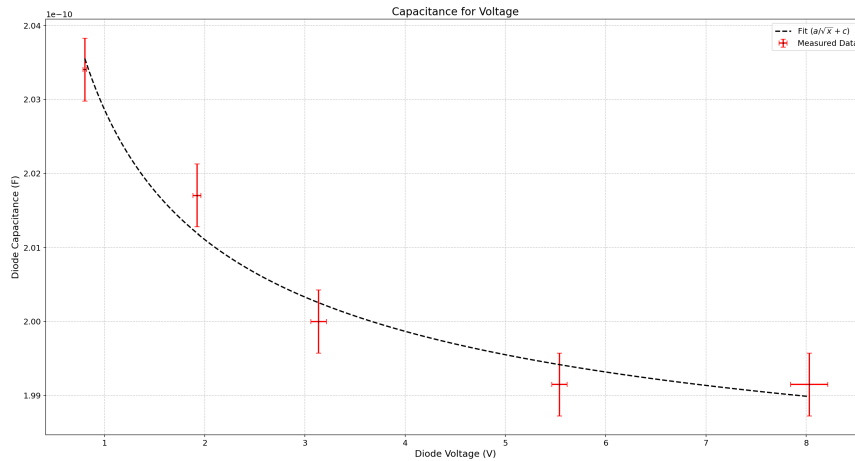
בנינו מעגל המורכב ממחולל אותות, נגד ($R = 1 k\Omega$), סליל ($L = 100 mH$) ודיודת סיליקון (1N4005) המחוברים בטור, כאשר הדיודה שימשה בפועל גם בתור קבל לא-לינארי. כדי לאפיין את התנהגות הלא-לינארית של המעגל ולבנות את מפת הביפורקציות, מצאנו תחילה את תדירות הרזוננס – כ-34 kHz – על ידי שינוי ידני של תדר מחולל האותות עד שמתח הדיודה הגיע למקסימום. לאחר מכן, בתדירות הרזוננס, שינינו ידנית את האמפליטודה בצעדים מ-200 mV עד 3570 mV; בכל ערך המתנו שהמעגל יתייצב ולאחר מכן חילצנו את ערכי הפיקים (שיאי המתח הנופלים על הדיודה) כדי לבנות את מפת הביפורקציות הדיסקרטית (ראו איור 6 בתוצאות). לבניית המפה הרציפה, נקטנו בגישה יעילה יותר: יצרנו אות AM עם גל נושא ב-34 kHz, תדר מודולציה של 0.7 Hz ואמפליטודה מקסימלית של 7V – כך שהאמפליטודה עלתה וירדה במהלך מדידה אחת בת כשנייה בודדה, כאשר את הפיקים מדדנו לאורך כל הזמן (ראו איור 6 בתוצאות).



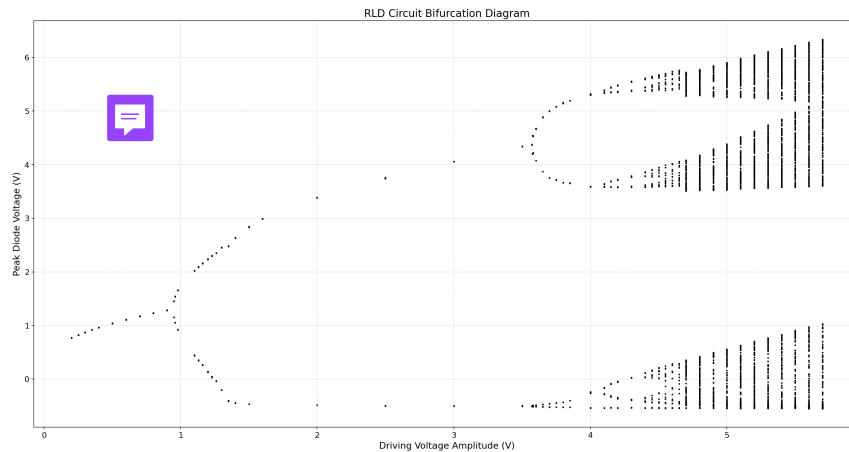
איור 3 – עקומת האופיין של דיודה (גל ריבועי, דיסקרטי). הגרף מציג את עקומת האופיין I-V הדיסקרטית של דיודת סיליקון, שנמדדה באמצעות גל ריבועי ב-14 ערכי אמפליטודה ($V_{pp} = 0.05-10V$); למפרט מערכת המדידה ראו איור 1. בשש המדידות עם האמפליטודות הגבוהות ביותר ($V_{pp} = 2.4-10V$), המוצגות בצהוב עד אדום כהה, כיוונו את האוסילוסקופ לטווח מתחים רחב יותר על מנת להכניס את הגל "מלא" למסך – דבר שהוריד משמעותית את דיוק מדידת המתח, הנראה בברור ב-errorbars האופקיים הרחבים של נקודות אלו. כתוצאה מכך, מדידות אלו היו בעלות אי-וודאות גבוהה מדי כדי למקמן אותן על העקומה, ולכן הוצאו מההתאמה לנוסחת שוקלי. 8 הנקודות הנותרות הותאמו למשוואת שוקלי $I(V_D) = I_S (e^{V_D/nV_T} - 1)$ עם $V_T = 25.85mV$, ונתנו ערכי $n = 1.57 \pm 0.023$ ו- $I_S = (0.90 \pm 0.19) nA$. עקביים עם הטווח הצפוי לסיליקון על פי נוסחת שוקלי ($n \in [1, 2]$). שגיאות המתח מחושבות כסטיית התקן של מדידות האוסילוסקופ בתוך חלון הדגימה; שגיאות הזרם מחושבות בהעברת שגיאות לפי $I = (V_{Ch2} - V_{Ch1})/470\Omega$.



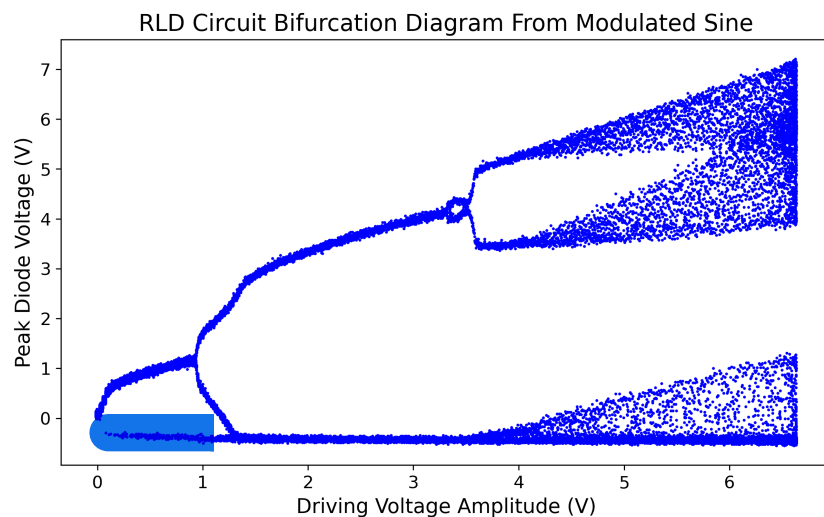
איור 4 – עקומת האופיין של הדיודה (גל משולש, רציף). הגרף מציג את עקומת האופיין I-V הרציפה של הדיודה שנמדדה באמצעות גל משולש (ראו איור 1). כדי לאמוד את אי-הוודאות, השתמשנו בפס סביב העקומה המשקף את הפיזור בין מחזורי מדידה חופפים. משוואת שוקלי $I(V_D) = I_S (e^{V_D/nV_T} - 1)$ הותאמה לאזור הממתח הקדמי, ומהפיט קיבלנו $I_S = (4.4 \times 10^{-10} \pm 1.4 \times 10^{-14}) A$ ו- $n = 1.5 \pm 6.0 \times 10^{-23}$. שגיאות ההתאמה הפורמליות שואפות לאפס בשל מספר הנקודות הרב – לכן אי-הוודאות המעשית מוערכת מרוחב הפס. ערכים אלו עקביים עם $n = 1.57 \pm 0.023$ שהתקבל במדידה הדיסקרטית (איור 3).

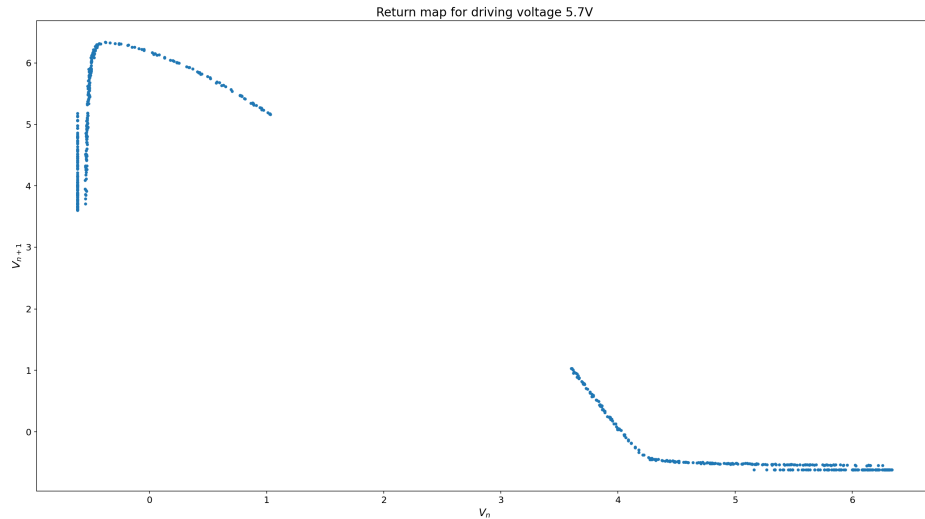


איור 5 – קיבול הדיודה כפונקציה של המתח. הגרף מציג את קיבול הדיודה כפונקציה של המתח, כפי שנמדד על ידי חילוץ קבוע הזמן τ מעקומת הפריקה של הדיודה (ראו איור 1). הנתונים הותאמו למודל $C(V) = a/\sqrt{V} + c$, ונתנו ערכי $a = (6.0 \pm 0.6) \text{ pF} \cdot \text{V}^{1/2}$ ו- $c = (200.0 \pm 0.4) \text{ pF}$. אי-הוודאות ב- C הועברה מאי-הוודאות ב- τ לפי $\sigma_C = \sigma_\tau / R$, כאשר σ_τ התקבל מהתאמה אקספוננציאלית לכל מחזור פריקה בנפרד.

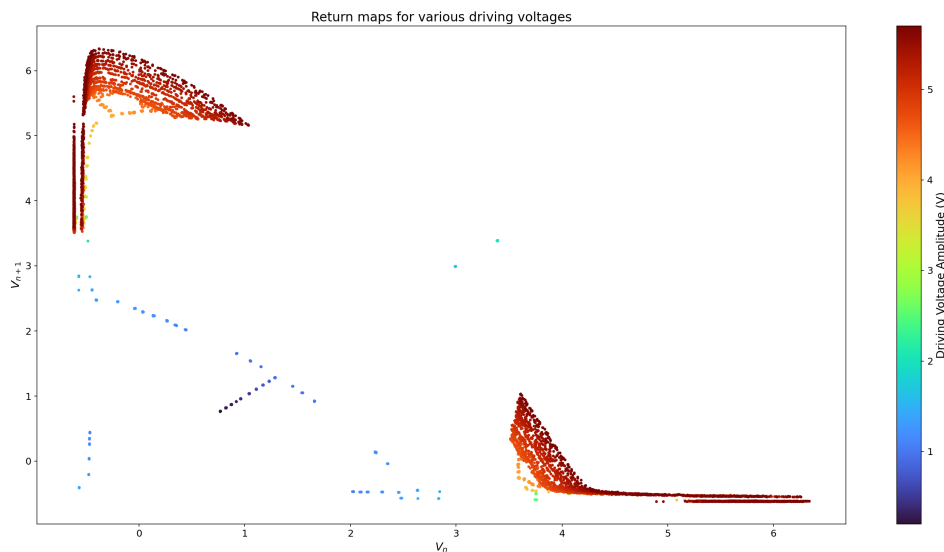


איור 6 – הכפלת מחזור ומעבר לכאוס במעגל RLD. למעלה: מפה דיסקרטית של ביפורקציות הכפלת מחזור במעגל (ראו איור 2); ניתן לראות את הכפלת המחזור הראשונה (ממחזור 1 למחזור 2) סביב 1V, וביפורקציה שנייה (ממחזור 2 למחזור 4) סביב 3.3V–3.5V, ולאחריהן הדינמיקה הופכת כאוטית; צפיפות הנקודות הנמוכה מגבילה את רזולוציית המבנה הדק. למטה: מפה רציפה של אותן ביפורקציות; הצפיפות הגבוהה מאפשרת לראות את מבנה הביפורקציות באבחנה רבה יותר.





איור 7 – **מפות חזרה של מעגל RLD. למעלה:** מפת חזרה באמפליטודות אילוץ קבועה של 5.7V, בתחום הכאוטי. לענף העליון התחתון $V_n \in [-0.5, 1]$ יש מקסימום ב- $V_n \approx -0.2$ V - נקודה קריטית אשר אנלוגית לשיא של המפה הלוגיסטית. הענף התחתון $V_n \in [3.5, 6.3]$ יורד מונוטונית. כל נקודה בענף העליון ממשיכה לענף התחתון ולהיפך, כך שהמערכת מתחלפת בין שני הענפים בכל צעד. הפער ב- $V_n \in [1, 3.5]$, שבו אין נקודות כלל, הוא חלק ממבנה האטרקטור ואינו תוצאה של הרעש. **למטה:** מפות חזרה עבור אמפליטודות אילוץ שונות; כל נקודה מייצגת את הזוג (V_n, V_{n+1}) של פיקים עוקבים במתח הנופל על הדיודה במצב יציב; שיאי המתח חולצו מאותו מאגר נתונים של המדידות הדיסקרטיות כמו באיור 6; מעבר הצבע מכחול לאדום מראה את ההתפתחות מאמפליטודות נמוכות, שבהן המפה קרובה לנקודת שיווי משקל, ועד לאמפליטודות גבוהות שבהן המפה הופכת כאוטית; הצבע מקודד את אמפליטודת האילוץ.



מסקנות

- בהתאם לתיאוריה, ערכי ה- n מהגל הריבועי ($n = 1.57 \pm 0.023$) והמשולש ($n = 1.5$) נמצאים בטווח הצפוי לסיליקון ($n \in [1, 2]$) ועקביים זה עם זה.
- במדידות של איור אחד בנקודות המדידה שהתקבלו ממתחים יותר גבוהים התקבלה שגיאה גדולה במתח הדיודה. ייתכן כי זה נובע מכך שבמדידות אלה טווח המדידה היה גדול, ולכן הרזולוציה הייתה נמוכה ופגעה בדיוק המדידה.
- במדידת קיבול הדיודה אכן התקבל כי היא אינה לינארית במתח הפועל עליה.
- במדידת פיקי המתח במעגל ה-RLD אכן נראה כי המחזור שלהם מוכפל באופן דיסקרטי כאשר מעלים את מתח המעגל, והתקבלה מפת ביפרוקציית בהתאם לספרות.

